

附件2、岚城校区体育馆灯光、音响、主席台改造方案

1-1. 体育馆音响整改

序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	单价	金额（元）
1	24路数字调音台			24路单声道数字调音台； ◆14条辅助输出母线、4条矩阵输出母线，4个LEXICON机架式效果器； ◆具备全局模式编码器的混音器； ◆声艺独有的专利技术Fader Glow推子变色功能； ◆自由分配的推子层； ◆TOTEM一键混音功能，快速混音； ◆选购VISI扩展卡，可实现多轨录音/重放功能； ◆专业的Lexicon效果器，独立的效果母线，方便快捷的Tap速度按键； ◆彩色触摸屏，参数调整LCD屏实时同步功能，方便直观； ◆每一路母线均具有图式GEQ；具备D. O. G. S系统； ◆使用与VI系列一样的GB30话筒前置放大器； ◆USB存储与快照功能； ◆4个哑音编组，2个立体声输入，AES数字信号输入输出功能； ◆选购VISI扩展卡可扩展多达56个通道； ◆HiQnet网络功能，具备REMOTE远程终端调节控制功能； 频率响应：+/-1.5dB，20Hz-20kHz； 总谐波失真（T.H.D）：话筒灵敏度 -30dBu < 0.01% @ 1kHz AD/DA转换：24 bit； DSP精度：40-bit 浮点； 输入/输出电平：话筒输入：+22dBu 最大； 线路输入：+22dBu最大； 混音输出：+21.5dBu 最大； 输入/输出阻抗：话筒输入：3k Ω ， 线路输入：10k Ω ， AES输入/输出：110 Ω ， 输出阻抗：150 Ω （平衡）、75 Ω （非平衡）；	1	台		

2	数字音频处理器		输入/输出： 输入：4 路平衡输入 输出：8 路平衡输出 输入阻抗：10k 欧姆 输出阻抗：47 欧姆 输入电平峰值：+20dBu(±1dBu) 输出电平峰值：+20dBu(±1dBu) 系统性能： 频率响应：15Hz-20kHz, +0.25dB/-0.5dB 动态范围：>108dB, 22Hz-22kHz 不计权 总谐波失真+噪声： <0.008%, 20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入 (±0.001%) <0.0015%, 1kHz@+10dBu 平衡输入 (±0.001%) 等效输入噪声：<-83.8dBu 采样率：96kHz 信噪比：>100dB, 20Hz-20kHz 共模抑制比：>60dB 内部通道串音：<-85dB 模/数和数/模转换：24bit PCM LOUDSPEAKER CONTROL SYSTEM 数字音频处理器 DSP处理：EQ, 限幅器, 压缩器, 分频器和延时器 参数均衡器：每输入/输出通道 6 段参数均衡 延时器：每输入/输出通道峰值 1000ms 分频器： Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 12, 18, 24, 36, 48dB /octave 处理延时：<3ms 前面板USB端口可以快速连接电脑 控制软件, 三个CUE按钮可以调用系统预设, 专用的 面板通道静音按钮, 30个可编程预设, 背面板RS-485接口可连接第三方控制设备	1	台		
3	有源全频音箱吊挂于舞台前左右侧)		1、单元类型：优于或等于1 个 15"差分驱动低频单元, 1个1.5"钹磁压缩高音单元 2、频率范围 (-10dB)：优于或等于 主扩：50-20kHz 返听：46-20kHz 3、频率响应 (±3dB)：优于或等于 主扩：56-20kHz 返听：56-19kHz 4、功放功率：不少于1500W ★5、单个最大声压级：不少于137dB ★6、箱体内置Wifi发射信号, 可连接IOS和Android系统应用程序, 便于现场声场优化处理调试。提供该产品官方网站技术参数截图佐证。	6	只		
4	双18超低音箱		●参数：双18寸全频音箱 ●单元：双18寸220磁100芯低音单元 ●参数： 轴向灵敏度：103dB 频率响应 (+-3dB)：35Hz-500Hz 最大声压级：140dB 峰值功率：2000W 标称阻抗 (无源)：4Ω 耐磨防刮环保漆 2*SPEAKON/connectors (NL4) 22MM夹板黑色耐磨环保, 黑色穿孔铁网面罩 包装尺寸：621*840*1131mm ●超低频音箱采用订制的顶级扬声器单元精密调制而成, 箱体结构设计采用喷射气流和气囊功率原理, 搭载两个18寸扬声器单元对称式安装, 形成充沛的低频声压输出, 强劲结实的低频充满霸道的力度, 刚猛和弹性无与伦比. 内部结构采用了对称加强筋设计, 整箱非常坚固扎实, 即使踩踏也无大碍。箱体设计有多处扣手位和脚部滑轮位, 极大地方便了安装使用。	2	只		

5	超低频功率放大器		功能特点：高效节能环保的专业功放，随动式电压转换，2U标准机箱结合铝面板，采用贴片工艺，集先进电子技术\音响技术可谓是艺术一体，智能温控无级调速风冷散热。开机延时\过载\短路\过温保护 性能参数： 立体声模式8Ω(W)：1400*2 立体声模式4Ω(W)：2400*2 桥接模式8Ω(W)：4680 输入灵敏度:32dB*40)/40dB*100 信噪比(A计权) >110dB 频率响应(±0.5dB) 20Hz-20kHz 阻尼系数(63Hz) >500 失真(1kHz) <0.03% 输入阻抗：平衡20kΩ 不平衡10kΩ	1	台		
6	反馈抑制器		十路高速反馈抑制智能混音器，自带混音器，全自动，即开即用 1、反馈抑制器中的自动混音器能自动降低信号输入较弱的话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 2、采用ID加密技术通信超高频段，采用最新快速音频信号传输：10Gbit/s，无延迟传输，解决因距离而产生的延迟，实现即传即到效果 3、跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。 4、全程免调试零维护，高达12dB增益提升 5、适应不同的使用环境和周边设备，效果更稳定。可广泛应用于会议室、KTV包房、剧团、现场扩音系统等。 供电方式：AC 220V/50Hz，麦克风幻像48V独立供电 产品特点： 十路卡侬口麦克风输入接口，每路麦克风独立音量调节，每路麦克风独立48V幻象供电开关，带有十路自动混音功能，卓越全自动主动防啸叫抑制，针对性的主动环境噪声消除，无话筒数量使用限制，独具录播音频RCA输出口，前置麦克风输出总音量调节，前置RCA输入音量调节，前置OUT-PUT 输出高、中、低音调节，MUSIC输入RCA口及音量调节，LINE输入RCA口及音量调节，LINE输出RCA口及音量调节，OUT-PUT输出电平高低选择，两路OUT-PUT音频输出。调试方式：全自动，即开即用 技术参数： 电源输入：220V~50Hz 采样率：32 kHz 频率响应：125 Hz - 12 kHz 失真：<2%@ 1KHz	1	台		

7	真分集一拖二手持话筒		▲主机时尚电子音量数字显示，左右通道声音一致性强。 ▲手咪采用目前最先进的双拼设计，立体感强，手感舒服，可手动式调频，电池仓为独立设计，整条取出装1.5V两节电池， ▲手持话筒其中一支打开，所有的设备电源打开，两支手持话筒都关闭时，所有的设备电源同时关闭。无线麦克风控制接口可以通过麦克风启动或关闭周边设备功能。 立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，左右音量一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能，高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用咪芯。 手持外壳采用目前最先进的双拼设计，立体感强，手感舒服，可手动式调频，电池仓为独立设计，整条取出电池装卸更方便、耐用，升压电路，有效延长了电池的使用时间在6-10，接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED, 射频范围： 500-900MHz 调制方式：Fm， 可用带宽： 每通道50MHz 信道数目：200-300通道，频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围： >110dB 峰值频偏： ±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比： >105dB 综合失真： <0.5% 稳定接收≥150米，发射机：频率范围：500-900MHZ 频带宽度：50MHZ 谐波抑制：>55dBc 最大频	3	套		
8	真分集一拖二头戴话筒		1、立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能，4条天线超强接收。（受到外界干扰时，不会有杂音） 2、高保真声音传输电路，定制款单一指向肤色头戴，声音清晰，不容易啸叫。 3、300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套叠机使用时不串频、不掉频。可同时叠机12套，特别适用会议室，学校工程，大型，中型小型演出等场合。 4、在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 5、没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 6、接收主机带液晶显示（单屏），发射手持超大屏显，接收信号，频率，电池用电量显示，工作状态一目了然。 7、使用距离：≥ 200米 8、各独立的平衡（XLR卡侬）输出及非平衡（6.3mm插座）的混合输出，丰富的接口满足各类设备连接 接收机指标：接收机方式： 二次变频超外差 中频频率： 第一中频： 110MHZ 第二中频： 10.7MHZ 射频范围： 600-900MHz；调制方式： Fm调频 ；可用带宽： 每通道150MHz 信道数目：红外线自动对频200~300信道 频率稳定度： ±0.005% 动态范围： >110dB ；峰值频偏： ±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比： >105dB ；综合失真： <0.5% 灵敏度： 12dB(80dBS/N) ；静噪声门限： 0-40dB ；杂散抑制： >80dB 音频输出： 非平衡： +4dB(1.25V)/5KΩ 平衡： +10dB(2.5V)/600Ω 天线接口： BNC座；供电电压： DC11-16V(rated12V) 电流： 单接收，小于200mA，双接收，小于350mA 发射机：频率范围：500-900MHZ 频带宽度：50MHZ 谐波抑制：>55dBc 最大频	3	套		

9	合唱话筒		度纯金大振膜电容传声器 1. 话筒设有心形、8字形、全指向形指向性可选 2. 采用大动镀金膜片，声音效果细腻 3. 外设db衰减控制开关，-10db和0db可选，衰减-10db话筒不失真，有效防止调台使用小变压器，造成低频负荷的影响。 4. 低音切换开关，可有效减低噪音和风吹声的干扰 5. 全金属铝盒金设计，避免无线设备射频带来的干扰 6. 配置话筒防震架，10米话筒信号线 类型:气相度纯金大振膜电容传声器 指向性:心形、全向形、8字形 频率响应:30Hz-20000Hz 灵敏度:-32dB±2db(0dB=1V/Pa at 1KHz) 输出阻抗:200Ω 等效噪声级:14dBA 最大声压级:135dB(at 1KHz 1% THD) 信噪比:98db 使用电源: 48v 幻像电源 附加功能:低频-10db衰减	5	套		
10	会议鹅颈话筒		1、采用镀膜拾音头，具有灵敏度高，频响宽，失真小，有效降低声反馈损伤效果。 2、精致迷你底座，驻极式心形指向设计。 3、驻极体电容式心形指向性咪心，防啸功能更显著 4、结合声学空间要求，加长型拾音头设计，声音还原度高，拾音距离可达10-100cm。 5、加长型拾音管设计，拾音效果强，适合会议、电视广播、等高质量要求的场合应用。 6、全新低阻平衡线路设计，有效防止静电对话筒的冲击损伤。 7、附防风海绵罩，可减低在讲话时收到不雅的喷气声及其他风声的情况出现 8、超强抗手机干扰能力，使用更省心。 9、内置音头前置供电及放大器组件，需要外接直流48 V幻象供电工作。 10、内置高质量低频衰减，低阻抗平衡音频输出电路设计，整体声色更完美。 11、安装简捷、快速，桌面式话筒座可配套于其他3针卡侬公头的话筒装置使用。 12、10米话筒音频线，自由移动空间大，现场柔韧，抗拉扯，耐磨损 频率响应: 100Hz-16KHz 灵敏感度: -28dB/±3dB (1KHz) 低频衰减: 125Hz 6dB/OCTAVE 输出阻抗: 100Ω 最大承受音压: 135dB SPL 1KHz AT1% T.H.D 信噪比: 66dB. 1KHz AT 1PA 动态范围: 111dB. 1KHz AT MAX SPL 电源供应: DC 48V 导线长度: 10米 (平衡式)	6	套		

11	高级发言 话筒		产品特点 ★双音头横向阵列技术，精确控制水平角度，避免声学反馈，避免啸叫 ★蚀刻网洞网罩，锌合金一体成型外壳，有效抑制各类的电磁干扰，ZH9表面工艺处理，抗干扰、抗静电 ★圆形探针传导设计，抗震动，逆变导向式净化放大电路设计 ★按压式开关，开关带指示灯，开关指示灯与话筒头灯环双显示，指示灯环可根据需要单独关闭 ●话筒与底座一体设计结构 ★收音头：14mm驻极式×2； ●指向性：超心型； ●灵敏度：-30dB (0dB=1V/Pa, 1000Hz)； ●频响：20Hz~20000Hz； ●输出阻抗：≤200欧姆； ●负载阻抗：≥1000 欧姆； ●最大声压级：137dB SPL (0dB SPL=2×10⁻⁵ Pa)； ●等效噪声级：14dB-A； ●供电要求：48V幻象供电； ●输出连接器：2米连接线，3针XLR插头；	2	套		
12	乐器话筒		包括有4只小军鼓/通鼓，1只底鼓话筒，2支乐器话筒，2个鼓支架，一个经久耐用便携包，适用范围：军鼓、通鼓、打击鼓，爵士鼓等乐器拾音 1、超心动圈模式，专为底鼓和其它低音乐器而设计的频率响应，即使在极高声压级下也能输出录音棚质量的音质，更好提供完美的音头和冲击力。 2、优越的中高频效果，针对军鼓、通鼓的特性而精心设计 3、高输出超心型动圈模式，为专业的扩音录音而设计，均衡拾音模式提供更高的反馈增益，并有效抑制环境噪声的拾取。 4、频率响应宽广，高频清晰度强，满足爵士鼓的吊镲、踩镲的录音 5、精准的频率响应曲线可以实现清晰的乐器声再现以及饱满的人声拾取、可对鼓、打击乐器和乐器的扩声拾音实现品质价值。 6、均衡的心形拾音模式，既降低背景噪声又保证了杂音拾取隔离效果 7、心动圈设计，声音明亮清晰，精准提升临场效果，更 适合现场的扩声和录音 8、小鼓麦克风——优越的中低频，针对军鼓、通鼓的特性而精心设计 9、中音麦克风——频率响应宽广，超强的高频	1	套		

13	电源管理器		1. 采用32 位 ARM 处理器控制； ▲2. LCD操作界面，可显示当前设备ID号、日期（年/月/日）及时间，可设置当前设备IP地址（提供液晶屏功能截图佐证以上功能并标注说明）； 3. ≥八路通道额定≥17KW电源，每通道带独立的RFI/EMI电源滤波器，≥8路10A/16A 通用安全划盖插座，前面板自带2路10A通用插座； ▲4. 物连网中控制接口：RS232国际通用接口，TCP/IP网络控制接口，2个RS485接口，IR红外学习/发射控制接口，IO开关控制接口（需提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明） 5. 可以通过硬件紧急开关关闭某一路输出通道的电源 ▲6. 设备连接方式≥5种：USB3.0/WIFI接口、RS485接口、RS232接口、TCP/IP网络控制接口、远程控制两芯航空接口（需提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明） 7. 密码锁定功能，通道延时编辑功能，根据需要可任意更改延时时间； ▲8. 可多台级联，而无需其它控制器件 9. 定时开关机，最长可达 12 个月的定时开关机功能 10. 红外学习/发射控制功能，外接红外发射棒，可以在通道开启或关闭时控制投影机开机或关机。 11. 联动设置功能说明：开启通道之后，延时一个时间，再发送红外码或执行IO口动作，在关闭联动时，发送红外或执行IO口动作，延时一个时间，再关闭通道；	1	台		
14	铝合金室外音柱 （综合楼广场10只，体育场6只）		箱体采用铝合金制作，铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 二分频结构，频带较宽。 频响范围：80Hz-16kHz 灵敏度：93dB 最大声压级：114dB 额定功率：120W(100V), 60w(70V)	16	只		
15	铝合金室外音柱 （实验楼中庭4只、教学楼中庭6只、艺术楼边2只、宿舍楼后2只）		1. 采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2. 二分频结构，频带较宽。 3. 频响范围：80Hz-16kHz 4. 灵敏度：91dB 5. 最大声压级：107dB 6. 额定功率：40W	14	只		
16	纯后级定压功放		100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。5单位LED显示器，作状态显示。 6. 35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。输出短路保护并示警。 性能规格： 额定输出功率 1500W 最小源电动势 ≤1100mV 额定输出电压 P1, 70V, 100V 信噪比 ≥82dB 频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） 总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件） 指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 保护功能 高温，直流，短路 额定功耗 2600W 额定电源电压 AC220V/50Hz	1	台		

17	理线架			1进12出 (教学楼三楼A、B、C、D栋管道井、实验楼三楼A、B、C、栋管道井广播信号线整理)	16	台		
18	桌面话筒 架				4	只		
19	落地话筒 架				5	套		
20	有源监听 音箱			音控室用	1	只		
21	音响吊挂 电动葫芦			15米升降(含保险绳)	2	台		
22	钢结构超 低音箱保			按照双18超低音箱外形尺寸定制	2	只		
23	HDMI高清 成品线				2	条		
24	专业音箱 护套工程			返听、台唇补声音箱用	500	米		
25	RVV电源线			主扩声有源音箱用	500	米		
26	专业音箱 护套工程			超低音箱用	100	米		
27	话筒线			有源音箱信号及话筒线预埋舞台地盒	1000	米		
28	辅材附件			包含桥架、五金配件、音箱吊架、多媒体接口盒、系统功能所需配件、音视频接头等	1	批		
29	安装调试 费				1	项		
小计(含税)								

说明：舞台返听音箱与台唇中前场补声音箱使用原来的旧音箱、旧功放。

1-2. 体育馆声学处理设计

序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	单价	金额(元)
1	空间吸声体(横吊篮球馆上方)			吸音棉外包透声布，四边外框为铝合金，长2400*宽600*厚50(147片)★提供阻燃、环保、吸声国家权威机构检测报告。	212	平方		
2	吸音棉(薄软布热压)			篮球馆顶棚上方原有金属穿孔弧形罩，该吸音棉外底面饰透声软布后满铺于弧形罩上方。	384	平方		
3	配件、辅材安装费				1	项		
小计(含税)								
合计(含税)								

二、体育馆舞台灯光、面光灯升降装置、幕布、大幕电动对开装置、舞台、双侧台改造

2-1. 育馆舞台灯光系统整改

序号	设备名称	品牌	型号	参数	数量	单位	单价	金额(元)
----	------	----	----	----	----	----	----	-------

1	LED200W 影视聚光灯（观众厅顶上一道面光）		电压：AC100V~240V 50-60Hz 额定功率：250W 输入电压：AC110V-230 灯珠功率：200W 总功率：220W额定电流：1.5A 通道数：2-6通道。 色温：3200K/5600K 显色指数：Ra≥90 发光角度：15-65度手动调节 刷新频率：8000KHZ采用高效光学系统0-100%线性调光。电子频闪：1-20秒闪烁一次。热管理系统确保LED的长寿命。冷却系统：风机+整体设计散热器。DMX数据输入/输出：两XLR 3针（5针可订做） 电源输入/输出：PowerCON连接头，可手拉手串联6台灯。外壳材料：铝合金。外壳颜色：黑色，	18	台		
2	四色铸铝帕灯（二道顶光36台，二道逆光36台，双侧光24台）		技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：60-200W 光源：54颗3W 高亮度LED（白6颗，蓝18，绿18，红12）发光角度：25度（15度，38度） 光源寿命：6-10万小时 颜色：1670万种颜色变化 控制：DMX512、主从控制、自走 通道：8通道（数码显示） 特征： 2个支架提手，可自支撑，可悬挂。 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠。 独有光学系统设计，均匀的色斑效果。 主板： 采用现在经常用的分体式恒流数码显示主板，不受电压影响，不让干扰电流平衡，确保灯具正常工作使用	96	台		
3	信号放大分配器		1进8出光电隔离DMX512信号分配器，放大器 ◆1路DMX512直接输入1路DMX512直接输出 ◆8路独立放大驱动输出。 ◆输入/输出光电隔离 互不干扰影响 ◆信号放大整形功能，延长信号传输距离。 ◆增强数据总线接入设备数量的能力。 ◆保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 ◆内置电源 ◆电压：交流 85-260V	2	台		

4	调光台		Quartz是Titan家族最新的成员，紧凑的体积加上14.1寸高亮电容触摸屏，是TITAN家族中最小型的全功能控台。整机42.5cm宽，无论是灯光编程、巡回演出、节日庆典、酒吧夜店Quartz都是理想的选择。继承所有 Titan系统的优秀功能，Quartz能让你做到真正的随时随地，随意编程。 全面支持Titan V10多用户编程功能，当然Quartz也是理想的备份控台，能与所用Titan系统控台互为备份。 技术参数：英特尔3855CPU 金士顿64GSSD 金士顿4G运行内存，内置4个DMX输出口，2048个通道；支持Artnet网络输出，通过网络可扩展至12个Universe DMX输出；支持Titan-net协议，可扩展到64个Universe DMX输出10个机械翻页重放推杆；20个自定义宏功能按键可扩展一个 Titan wing（重放辅台，20个重放推杆，30个自定义宏功能，USB供电）支持耳机输出（Headphone）1个千兆网络接口，支持Art-net、Titan-net、Streaming CAN协议 与其他TITAN系统控台演出文件兼容	1	台		
5	灯光电源直通箱		技术参数： 1、供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；2、功率：12路×4KW，可适用于任何负载； 3、过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、A.B.C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能备用插座方便使用； 功能特点： 1、使用前请先接好所需要的供电设备,本产品可直接接入12只X4KW常规舞台灯具或12只X4KW电脑**灯,12路单独控制； 2、再接入AC380V三相电,注意火线（A.B.C）与零线（N）不可接反； 接地线(PE)要良好接地,此时面板指示灯亮起,空气开关打到ON状态； 这时接入的灯具应亮起	2	台		
6	6道灯杆，4道幕杆		直径40mm镀锌管，16米长，4吊点，吊件等	10	道		
7	灯钩、保险绳		灯具安装保险用	114	套		
8	面光灯电动升降吊杆		电机功率2.2KW，升降行程8米，升降速度0.15m/S，外载600KG，4吊点 三角吊杆杆体 多层排绕卷扬吊杆机采用蜗轮蜗杆传动，其中蜗轮采用标号达到ZQSN6-6-3的青铜铸造；蜗杆采用螺旋磨削加工的方式从而减小传动噪音，延长使用寿命；同时减速机设备采用圆弧齿结构设计，能够提高传动效率，并且此传动设计能够形成“自锁功能”，从而最大化提高设备的安全性	1	道		
9	钢结构马道		篮球馆棚顶上方做一道20米长，60公分宽，双边栏杆的马道（用于面光灯升降，便于维护又安全。	1	道		
10	音响、灯光配电箱			1	台		
11	电源线			1000	米		
12	灯光信号线		512灯光信号线	600	米		

设计效果图：

